Conceitos e aplicações de Banco de Dados

Nesta apresentação, veremos os conceitos de bancos de dados e suas principais aplicações.

Vitória Leal

Conceitos

"Segundo Elmasri e Navathe (2011), um banco de dados, é uma coleção de dados relacionados que representam aspectos do mundo real(minimundo ou universo de discurso) "

Referência bibliográfica:
PICHETTI, Roni F.; VIDA, Edinilson S.; CORTES, Vanessa S. M P. Banco de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. p.15. ISBN 9786556900186. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556900186/.

Conceitos

"Um banco de dados é um sistema estruturado para armazenar, gerenciar e recuperar dados, permitindo tudo, desde a simples manutenção de registros até a capacitação de aplicativos e serviços complexos."

Referência bibliográfica: https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-are-databases

Considerações

- Para mim, um banco de dados é como uma pasta que armazena todas as informações necessárias para cada pessoa ou instituição. Nele, é possível alterar, consultar e recuperar as informações sempre que necessário, tornando a organização dos dados mais prática e facilitando o dia a dia.

Aplicações

Bancos

Bancos e instituições financeiras dependem de bancos de dados para registrar todas as transações, saldos de contas, informações de clientes e histórico de operações, garantindo a segurança e a integridade dos dados financeiros.

Fonte da pesquisa: https://ncs.net.br/insights/o-que-%C3%A9-banco-de-dados-tipos-funcionamento-e-aplica%C3%A7%C3%B5es#aplicacao

Aplicações

Anúncios on-line

Para manter registros de histórico de cliques, a fim de permitir anúncios direcionados, sugestões de produtos, novos artigos etc. As pessoas acessam esses bancos de dados toda vez que realizam uma busca na Web, fazem uma compra on-line ou acessam um site de rede social.

Fonte da pesquisa: SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020. E-book. p.8. ISBN 9788595157552.
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157552/. Acesso em: 17 ago. 2026.

Aplicações

Sistemas de Saúde

Hospitais e clínicas utilizam bancos de dados para gerenciar prontuários eletrônicos de pacientes, histórico médico, agendamentos, resultados de exames e informações de medicamentos, garantindo o acesso rápido e seguro a dados críticos.

Fonte da pesquisa: https://ncs.net.br/insights/o-que-%C3%A9-banco-de-dados-tipos-funcionamento-e-aplica%C3%A7%C3%B5es#aplicacao

Aplicação de banco de dados na Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Os bancos de dados são fundamentais na **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**, pois permitem armazenar, organizar, consultar, alterar e excluir informações utilizadas pelos sistemas. Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) possibilita que usuários e aplicações interajam com os dados de maneira estruturada e segura.

Fonte da pesquisa: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/database?utm_source=chatgpt.com

Conclusão

- Concluo que o banco de dados se tornou uma **ferramenta essencial e indispensável nos dias atuais**, pois permite armazenar, organizar, consultar e proteger grandes quantidades de informações, facilitando o desenvolvimento de sistemas e tornando o acesso aos dados mais rápido, seguro e eficiente.